

COGNITIVE HOSPITALITY OPERATING SYSTEM

ZEHLA SmarterHotel

Documentação Técnica e Funcional Completa

Especificação detalhada da plataforma SaaS de inteligência artificial multi-agente para automação e otimização de operações hoteleiras. Este documento abrange arquitetura do sistema, fluxos operacionais, agentes de IA, modelo de negócios, melhorias necessárias e roadmap de desenvolvimento.

Especificação, Arquitetura e Roadmap de Melhorias
Versão 2.5 — 2025

Sumario

1. Visao Geral do Projeto	2
2. Arquitetura do Sistema	2
3. Fluxos do Sistema	6
4. Agentes de Inteligencia Artificial	7
5. Modelo de Negocios	8
6. Melhorias Necessarias	9
7. Roadmap Sugerido	12
8. Estrutura de Arquivos do Projeto	13

1. Visao Geral do Projeto

ZEHLA SmartHotel (tambem referido como ZAOS -- Zehla Adaptive Operating System) e um **Sistema Operacional Cognitivo** para a hoteleira brasileira. Trata-se de uma plataforma SaaS que utiliza inteligencia artificial multi-agente para automatizar e otimizar todas as operacoes de uma pousada ou hotel pequeno. O produto foi concebido para resolver problemas reais do setor hoteleiro brasileiro, onde 87% das pousadas ainda operam de forma manual, com tempo de resposta a reservas superior a 4 horas e perda de receita estimada entre 15% e 23% devido a precificacao ruim e falta de integracao entre canais de venda.

O mercado-alvo da plataforma e o segmento de hospedagem independente brasileiro, composto por mais de 85.000 estabelecimentos entre pousadas, hostels e hoteis boutique. Estes negocios tipicamente possuem entre 5 e 50 quartos, operam com equipes enxutas de 2 a 10 funcionarios, e enfrentam desafios significativos de gestao devido a limitacao de recursos tecnologicos e financeiros. A maioria utiliza planilhas Excel, WhatsApp pessoal e cadernos para gerenciar reservas, hospedes e finances.

A plataforma opera em duas frentes distintas:

Lead Side (lado do cliente/hospedeiro): Fluxo de aquisicao e operacao diaria. Inclui landing page com 7 secoes, wizard de onboarding em 6 passos, dashboard com 8 abas (Painel, Terminal, Quartos, Reservas, Financeiro, Planilhas, Promocoos, Configuracoes), sistema de trial de 7 dias com contagem regressiva e deteccao de zero-state para novos usuarios versus usuarios recorrentes.

Company Side (lado da empresa): Painel administrativo e controle total. Inclui ZEHLA Control Center (ZCC) com 10 abas (Overview, Cognitivo, Terminal, Agentes, Propriedades, Marketing, Financeiro, WhatsApp, APIs, Seguranca). O ZCC permite monitorar treinamento dos 8 agentes AI, gerenciar o Guardian Agent v2.1 com 17+ capacidades de seguranca, e visualizar a Malha de Aprendizado Agentica (MAL) com metricas de confianca.

As tecnologias utilizadas incluem Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Prisma ORM e o z-ai-web-dev-sdk para integracao multi-provider de IA (ZAI SDK, Gemini, GROQ, HuggingFace). A infraestrutura de backend utiliza Redis para caching, Supabase (PostgreSQL) como banco de dados principal, BullMQ para filas de processamento, e OpenTelemetry com Sentry e Loki para observabilidade. O objetivo estrategico e posicionar-se como a principal solucao tecnologica para o mercado de hospedagem independente brasileiro.

2. Arquitetura do Sistema

2.1 Frontend -- Lead Side

O frontend do Lead Side compreende as paginas voltadas para o cliente final (proprietario de pousada ou hotel). A arquitetura segue o padrao App Router do Next.js 16, com rotas organizadas em `src/app/` e

componentes modulares em `src/components/`. A Landing Page (`/`) possui 7 secoes: `HeroSection`, `PainPointsSection`, `FeaturesSection`, `HowItWorksSection`, `TestimonialsSection`, `PricingSection` e `CTASection`. O design utiliza dark theme com gradientes purple-blue, glass-morphism e animacoes Framer Motion para criar uma experiencia visual moderna e impactante.

O fluxo de Registro (`/teste-gratis`) utiliza um wizard de onboarding em 6 passos implementado pelo componente `OnboardingWizard`. Os passos sao: `StepWelcome` (boas-vindas e apresentacao da plataforma), `StepProperty` (dados do proprietario e propriedade incluindo nome, CNPJ, endereco e capacidade), `StepRooms` (cadastro de quartos com tipo, capacidade, preco e amenidades), `StepServices` (selecao de servicos oferecidos como cafe da manha, piscina, estacionamento), `StepPayment` (dados bancarios para PIX e metodos de pagamento), e `StepConfirmation` (resumo completo e confirmacao com termos de uso).

O Dashboard do Cliente (`/dashboard`) e a interface principal da operacao diaria, composto por 8 abas: Painel (KPIs como taxa de ocupacao, receita media diaria, numero de reservas, graficos interativos), Terminal (monitoramento em tempo real tipo console com logs de atividades do sistema), Quartos (mapa visual de status com cores indicando disponivel, ocupado, limpeza ou manutencao), Reservas (gestao completa com CRUD de reservas, check-in e check-out), Financeiro (receitas, pagamentos pendentes, historico de transacoes), Planilhas (dados organizados em formato tabular exportavel), Promocoes (criacao e gestao de ofertas especiais) e Configuracoes (perfil, notificacoes, integracoes). O sistema possui trial de 7 dias com contagem regressiva, banner de aviso nos dias 5-6, e bloqueio total apos expiracao com redirecionamento para tela de pagamento PIX.

O Dashboard detecta se o usuario e novo (zero-state) versus existente e apresenta interfaces diferenciadas. Para usuarios novos, mostra quartos cadastrados durante o onboarding, KPIs zerados com mensagens de boas-vindas e sugestoes de primeiros passos. Para usuarios recorrentes, exhibe dados historicos, tendencias e alertas. Alem disso, o Lead Side inclui Login (`/login`) para autenticacao e paginas legais: `/termos`, `/privacidade` e `/ajuda`.

2.2 Frontend -- Company Side

O Company Side e o painel administrativo da empresa, acessado via ZCC Login (`/zcc-login`) com credenciais de administrador separadas. O ZEHLA Control Center (`/zcc`) e um painel de controle extenso com mais de 1.300 linhas de codigo, composto por 10 abas que fornecem visao consolidada de todas as operacoes:

Overview: Dashboard consolidado com metricas globais, numero de propriedades ativas, receita total, agentes online e alertas criticos.

Cognitivo: Visualizacao do Fleet ML com cross-agent learning, padroes aprendidos ao longo do tempo e evolucao da inteligencia do sistema.

Terminal: Console de log em tempo real com filtros por severidade, componente e propriedade.

Agentes: Gerenciamento completo da MAL (Malha de Aprendizado Agentica) com Fleet ML, Cross-Agent Learning e perfis de treinamento. Inclui metricas de confianca (KL Divergence), sparklines de performance, evolution log, controles para disparar treinamento, ingerir

documentos e resetar aprendizado.

Propriedades: Lista e detalhes de todas as propriedades cadastradas com status de trial e assinatura.

Marketing: Gestao de leads, campanhas e estrategia de AI marketing.

Financeiro: Receita consolidada, MRR, churn rate e LTV.

WhatsApp: Status das conexoes WhatsApp, volume de mensagens e taxas de resposta.

APIs: Documentacao e monitoramento dos endpoints REST.

Seguranca: Guardian Agent v2.1 com dashboard de ameacas, WAF, circuit breaker e ZDR.

2.3 Backend e Motor Cognitivo

O Motor Cognitivo (diretorio brain/) constitui o nucleo inteligente da plataforma. A Engine v2.5 coordena todos os processos de inteligencia artificial, incluindo fleet_orchestrator para gerenciamento da frota de agentes, swarm intelligence para resolucao colaborativa de problemas complexos, distributed fleet lock para sincronizacao distribuida, memory system com graphiti memory e compressors v3 para gerenciamento eficiente de memoria de longo prazo, continuous learning oracle para aprendizado continuo, personality engine para personalizacao de respostas, drift search para deteccao de desvio de comportamento, intent router para classificacao de intencoes, context resolver para construcao de contexto conversacional, MCP integration para comunicacao entre componentes, Gemma engine para inferencia leve, voice pipeline baseada em Pipecat para processamento de voz, log archiver para armazenamento eficiente de logs, e cypher RLS interceptor para seguranca em nivel de linha (Row Level Security).

O AI Hub (src/lib/ai-hub/) contem 17 arquivos de integracao multi-provider, incluindo ZAI SDK, Gemini, GROQ e HuggingFace. O hub implementa circuit breaker para evitar cascatas de falha, router com fallback automatico entre providers, health monitoring continuo e capacidades de vision (analise de imagens), audio (transcricao), translate (traducao automatica) e OCR (reconhecimento de texto em imagens). O Guardian Agent v2.1 (src/lib/security/guardian.ts) oferece 18+ capacidades de seguranca, incluindo Rate Limiting de 100 requisicoes por minuto, WAF completo (protecao contra SQL Injection, XSS, SSRF, Path Traversal, Command Injection, NoSQL Injection, XXE, Log4Shell e Prompt Injection), IP Blocking dinamico, Brute Force Protection com limite de 5 tentativas, Input Sanitization e ZDR (Zero Data Retention) que mascara automaticamente dados sensiveis como CPF, email, telefone, cartao de credito, CNH e RG.

A infraestrutura (core/, infra/) inclui decision engine para tomada de decisoes automatizadas, resilience protocol para recuperacao automatica de falhas, self-healing engine para reparo automatico de componentes, feature flags para liberacao gradual de funcionalidades, notification service para envio de alertas multi-canal, stochastic fraud monitor para deteccao de fraudes, Redis caching para performance, Supabase (PostgreSQL) como banco de dados principal, BullMQ para filas de processamento assincrono, e observabilidade com OpenTelemetry, Sentry, Loki e Tempo. O Edge Computing (edge/) provê IoT local controllers para dispositivos fisicos, edge gateway para processamento local, shadow sync para sincronizacao cloud-edge, e outbox manager para garantia de

entrega de eventos. As integrações PMS (src/lib/pms/) contemplam conectores para Mews, Cloudbeds e Oracle OHIP.

2.4 APIs REST

O sistema expõe 24+ endpoints REST organizados por domínio funcional:

Rota	Descrição
/api/auth/register	Registro de novos usuários
/api/auth/login	Autenticação
/api/auth/me	Dados do usuário autenticado
/api/agents	Gestão de agentes AI
/api/agents/learning	Dados de aprendizado dos agentes
/api/agents/training/status	Status de treinamento
/api/brain	Motor cognitivo principal
/api/brain/health	Health check do cérebro
/api/brain/intents	Classificação de intents
/api/rooms	Gestão de quartos
/api/reservations	Gestão de reservas
/api/properties	Gestão de propriedades
/api/kpis	Indicadores de performance
/api/revenue/kpis	KPIs de receita
/api/revenue/pricing	Precificação dinâmica
/api/payments	Processamento de pagamentos
/api/security	Dashboard de segurança
/api/terminal	Terminal de monitoramento
/api/onboarding	Wizard de onboarding
/api/trial	Gestão do período de trial
/api/tenant	Multi-tenancy
/api/config/keys	Configuração de chaves
/api/help/chat	Chat de ajuda com IA
/api/guests	Gestão de hóspedes
/api/marketing/leads	Leads de marketing

Tabela 1: Endpoints REST da plataforma ZEHLA SmartHotel

3. Fluxos do Sistema

3.1 Fluxo do Cliente (Lead Side)

O fluxo do cliente segue uma jornada estruturada em 7 etapas:

1. O usuário acessa a landing page e clica em "Testar Gratis", sendo redirecionado para o wizard de onboarding.
2. Completa o wizard de 6 passos: dados pessoais (nome, email, telefone), dados da propriedade (nome, endereço, capacidade total), cadastro de quartos (tipo, capacidade, preço diário), seleção de serviços (café da manhã, piscina, estacionamento, Wi-Fi), dados bancários para PIX (chave PIX, CNPJ), e confirmação final com aceite dos termos de uso.
3. Dados são salvos no localStorage e o trial de 7 dias começa automaticamente a partir do momento do cadastro.
4. É redirecionado para o Dashboard com zero-state, que mostra os quartos cadastrados, KPIs zerados e mensagens de boas-vindas com sugestões de primeiros passos para configurar a plataforma.
5. Nos dias 5 e 6 de trial: um banner de aviso amarelo aparece no topo do dashboard informando que o período de teste está acabando e convidando o usuário a assinar um plano.
6. Após o dia 7: o acesso ao dashboard é completamente bloqueado com uma tela de pagamento PIX mostrando os três planos disponíveis (Essencial R\$147/mes, Profissional R\$297/mes, Premium R\$497/mes).
7. Após confirmação do pagamento via PIX: o acesso é imediatamente liberado, o dashboard passa a exibir dados reais de operação, e o ciclo de cobrança mensal é iniciado automaticamente.

3.2 Fluxo Administrativo (Company Side)

O fluxo administrativo permite a equipe de operações monitorar e gerenciar toda a plataforma:

1. O administrador acessa /zcc-login com credenciais de admin separadas das credenciais de cliente.
2. O ZCC carrega com visão consolidada de todas as propriedades cadastradas, mostrando métricas globais de ocupação, receita e status dos agentes.
3. Na aba Agentes: monitora o treinamento dos 8 agentes AI (Receptionista, Concierge, Reservas, Housekeeping, Financeiro, Guardião, Marketing, Aprendiz), visualiza métricas de confiança (KL Divergence), sparklines de performance e evolution logs.
4. Na aba Segurança: visualiza o Guardian Agent com dashboard de ameaças em tempo real, status do WAF, circuit breaker state, ZDR (Zero Data Retention) e logs de incidentes de segurança.
5. Na aba Cognitivo: acompanha o Fleet ML com cross-agent learning, visualiza padrões aprendidos pelos agentes ao longo do tempo, monitora a evolução do sistema cognitivo e identifica oportunidades de otimização.

3.3 Sistema de Classificacao de Intents

O sistema de classificacao de intents opera em 3 caminhos distintos de processamento, otimizados para diferentes niveis de complexidade:

Fast Path (cache hit): Resposta em menos de 30ms para intents previamente catalogadas e armazenadas em cache. Utilizado para perguntas frequentes como senha do Wi-Fi, horario do cafe da manha e horario de checkout.

Slow Path (inferencia LLM): Resposta entre 40-120ms utilizando modelos de linguagem para intents que requerem raciocinio contextual mas nao coordenacao multi-agente.

Swarm Path (multi-agente): Resposta entre 80-200ms para intents complexas que requerem coordenacao entre multiplos agentes, como uma reclamacao que envolve reservas e housekeeping simultaneamente.

Existem 15 intents mapeados: wifi_password, checkout_request, restaurant_reservation, complaint_handling, payment_issue, room_service, late_checkin, early_checkout, towel_request, minibar_request, noise_complaint, ac_issue, tv_issue, pool_hours e local_tips. Cada intent e associado a um agente primario e possui respostas template que podem ser personalizadas por propriedade.

4. Agentes de Inteligencia Artificial

O sistema ZEHLA SmartHotel possui 8 agentes de IA especialistas, cada um com dominio especifico, base de conhecimento propria e metricas de performance independentes. Cada agente e treinado com dados especificos do seu dominio e opera de forma autonoma dentro dos limites definidos pelo Guardian Agent. A tabela abaixo detalha os agentes e suas respectivas metricas operacionais:

Agente	ID	Funcao	Tarefas	Sucesso	Latencia
Recepcionista	agent-1	Atendimento via WhatsApp	847	98.6%	45ms
Concierge	agent-2	Info. locais e turismo	534	98.5%	--
Reservas	agent-3	Reservas e check-in/out	1.203	98.5%	38ms
Housekeeping	agent-4	Limpeza e manutencao	2.156	98.7%	25ms
Financeiro	agent-5	Pagamentos e receitas	892	99.4%	--
Guardiao	agent-6	Seguranca e anti-fraude	1.567	99.9%	18ms
Marketing	agent-7	Campanhas promocionais	234	94.0%	120ms
Aprendiz	agent-8	Aprendizado contínuo	445	96.6%	210ms

Tabela 2: Agentes de IA e metricas operacionais

Cada agente possui um perfil de treinamento detalhado que inclui: dominio de atuacao (ex: hospitalidade, financeiro, seguranca), especializacoes dentro do dominio (ex: tipos de reclamacao, categorias de transacao), base de conhecimento propria (documentos, FAQs, historicos de interacao),

metricas de aprendizado (padroes aprendidos, numero de interacoes, acuracia media, latencia media, indice de confianca) e evolution log com registro historico de todas as evolucoes e retreinos realizados.

O sistema utiliza cross-agent learning, onde os agentes compartilham padroes e insights entre si atraves da Fleet ML (Malha de Aprendizado Agentica). Por exemplo, o agente Recepcionista pode aprender com as interacoes do agente Reservas sobre preferencias de hospedes (tipos de quarto preferidos, horarios de check-in), melhorando continuamente a qualidade e personalizacao do atendimento. O agente Aprendiz e responsavel por orquestrar esse cross-learning, identificando padroes transversais e propagando insights.

A metrica de confianca e calculada via KL Divergence (Divergencia de Kullback-Leibler), que mede a distancia entre as distribuicoes de probabilidade das respostas geradas pelo agente e as respostas esperadas com base no historico de treinamento. Valores baixos de KL Divergence indicam alta confianca nas respostas do agente. Quando a divergencia ultrapassa um limiar critico pre-configurado, o sistema automaticamente dispara um ciclo de retreinamento com novos dados, garantindo que a qualidade das respostas se mantenha consistente.

5. Modelo de Negocios

O ZEHLA SmartHotel opera sob um modelo de assinatura SaaS recorrente com tres planos de precificacao projetados para atender diferentes tamanhos e necessidades de estabelecimento hoteleiro:

Plano	Preco	Publico	Funcionalidades
Essencial	R\$ 147/mes	Pousadas individuais	Dashboard basico, WhatsApp IA, gestao de reservas, trial 7 dias, 1 propriedade
Profissional I	R\$ 297/mes	Pousadas e hoteis medios	Tudo do Essencial + precificacao dinamica, relatorios avancados, PMS basico, 3 propriedades
Premium	R\$ 497/mes	Redes hoteleiras	Tudo do Profissional + ZCC completo, Fleet ML, Guardian Agent, API access, ilimitado

Tabela 3: Planos de assinatura ZEHLA SmartHotel

A estrategia de aquisicao de clientes e baseada em product-led growth: trial gratuito de 7 dias sem necessidade de cartao de credito, permitindo que o proprietario experimente a plataforma completa antes de se comprometer. O gate de pagamento primario e via PIX (Pagarme), que e o metodo de pagamento digital mais utilizado no Brasil, com 78% de adocao entre transacoes digitais. A conversao trial-to-paid esperada e de 25-35%, baseada em benchmarks do mercado SaaS brasileiro para segmentos verticais.

A operacao segue o modelo de startup enxuta com 2 fundadores tech, financiamento seed de R\$350K e burn rate mensal de R\$28K. O CAC (Customer Acquisition Cost) estimado e de R\$180 por cliente, com LTV (Lifetime Value) projetado de R\$3.500 para clientes no plano Profissional (retencao media de 12 meses). O break-even e projetado para 120 clientes ativos no plano Profissional, representando menos

de 0,15% do mercado-alvo de 85.000 estabelecimentos independentes. A meta para 12 meses é atingir 120+ clientes com MRR de R\$35K.

6. Melhorias Necessárias

Esta seção identifica de forma detalhada todas as melhorias necessárias para que a plataforma atinja maturidade produtiva. As prioridades são classificadas em três níveis: Alta (bloqueia lançamento), Média (importante para crescimento) e Baixa (diferenciação futura). Esta análise baseia-se na inspeção completa do código-fonte, testes funcionais e revisão arquitetural.

6.1 Prioridade Alta -- Funcionalidades Críticas para Lançamento

6.1.1 Sistema de Trial e Pagamento Real

O trial de 7 dias existe funcionalmente no frontend, mas o gateway de pagamento (Pagarme) não está integrado de forma completa. O bloqueio do dashboard funciona via localStorage, o que é vulnerável e facilmente bypassável por qualquer usuário com conhecimento técnico básico (basta limpar o localStorage para resetar o trial). O sistema atual não possui nenhuma validação server-side do status do trial. As seguintes implementações são obrigatórias:

- (a) Integração real com gateway de pagamento Pagarme para geração de cobrança PIX e processamento de confirmação.
- (b) Webhook endpoint para confirmação automática de pagamento e liberação imediata de acesso.
- (c) Sistema de renovação automática mensal com gerenciamento completo do ciclo de cobrança.
- (d) Lógica de downgrade e cancelamento com grace period de 3 dias após vencimento.
- (e) Migração do controle de trial do localStorage para banco de dados (server-side validation).

6.1.2 Autenticação Real com Banco de Dados

O sistema atual utiliza localStorage para persistir dados do usuário, incluindo credenciais. Isso representa um risco crítico de segurança: qualquer script XSS pode acessar dados sensíveis, não há revogação de sessão, e não escala para produção multi-usuário. As implementações necessárias são:

- (a) Autenticação real com NextAuth.js + banco de dados PostgreSQL via Prisma ORM.
- (b) Gerenciamento de sessão seguro com JWT tokens (access token curto + refresh token longo).
- (c) Recuperação de senha via email com link temporário seguro e expiração em 24 horas.
- (d) Separação completa de contexto entre cliente (Lead Side) e administrador (Company Side).
- (e) Implementação de OAuth2 opcional (Google, Facebook) para login social.

6.1.3 Separação Completa Lead Side vs Company Side

Atualmente o ZCC (/zcc) importa componentes do dashboard do cliente (TerminalPanel, CognitivePanel, etc.). Esse acoplamento cria vulnerabilidades de segurança, pois dados de um cliente podem vazarem para o painel administrativo, e dificulta a manutenção pois mudanças no dashboard

afetam o ZCC. E necessario desacoplar completamente: o admin nao deve ver dados de um cliente especifico, e o cliente nao deve ter acesso as ferramentas de administracao. Shared components devem ser criados em `src/components/shared/` sem exposicao de dados sensiveis, e cada lado deve importar apenas os componentes compartilhados necessarios.

6.1.4 Persistencia de Dados Real

Todo o armazenamento atual baseia-se em `localStorage`, servindo exclusivamente como prototipo de demonstracao. Nenhum dado e persistido entre sessoes diferentes ou entre dispositivos. A migracao para banco de dados real (Prisma + PostgreSQL/Supabase) e obrigatoria para producao. Todas as reservas, hospedes, quartos, pagamentos e configuracoes devem ser persistidos em `models` Prisma definidos no `schema.prisma`. O `mock-data` em `store.ts` deve ser substituido por chamadas API que persistam no banco com validacao, indices e relacoes proprias.

6.1.5 Integracao WhatsApp Real

O WhatsApp e apresentado como funcionalidade central da plataforma (agente Recepcionista opera via WhatsApp), mas nao esta conectado a nenhuma API real. Atualmente as mensagens sao simuladas internamente. A integracao com a Evolution API ou WhatsApp Business API oficial e fundamental para o funcionamento do produto.

- (a) Conexao com Evolution API (open-source) ou WhatsApp Business API oficial da Meta.
- (b) Recebimento e envio de mensagens em tempo real com garantia de entrega.
- (c) Classificacao automatica de intents pelo cerebro ZEHLA para roteamento ao agente correto.
- (d) Respostas automaticas geradas por IA com handoff para humano quando a confianca e baixa.

6.2 Prioridade Media -- Funcionalidades para Crescimento

6.2.1 Precificacao Dinamica

A feature de precificacao dinamica existe no roadmap mas ainda nao esta implementada. Este e um dos maiores diferenciais competitivos da plataforma e tem impacto direto na receita do cliente. O motor deve considerar: demanda sazonal baseada em dados historicos, calendario de feriados brasileiros (nacionais, estaduais e municipais), eventos locais (festivals, congressos, feriados ponte), taxa de ocupacao historica por periodo, precos praticados pela concorrencia na mesma regioao, e antecedencia da reserva. O sistema deve ajustar automaticamente os precos por tipo de quarto e temporada, com dashboard de receita otimizada mostrando o ganho incremental gerado pela precificacao inteligente.

6.2.2 Integracao com PMS Real

Os conectores para Mews, Cloudbeds e Oracle OHIP existem como stubs de codigo com interfaces definidas mas sem implementacao real. A conexao com as APIs de cada PMS e essencial para operacoes reais, implementando: sincronizacao bidirecional de reservas (criar, modificar, cancelar), atualizacao de disponibilidade em tempo real, push de precos ajustados pelo motor de precificacao, e webhook handlers para notificacoes de eventos do PMS (nova reserva, checkout, modificacao).

6.2.3 Mobile App / PWA

Para o publico-alvo (donos de pousada que estao frequentemente em movimento, verificando quartos e recebendo hospedes), uma PWA (Progressive Web App) ou aplicativo mobile e essencial. As prioridades incluem: Service Worker para funcionalidade offline (visualizar reservas e quartos sem internet), Push notifications para alertas criticos (nova reserva, checkout iminente, reclamacao de hospede), interface otimizada para dispositivos moveis com gestos touch e navegacao por abas inferiores.

6.2.4 Sistema de Reviews e Feedback

Implementacao de coleta automatica de reviews de hospedes apos check-out via WhatsApp ou email, calculo de NPS (Net Promoter Score) com acompanhamento temporal, e integracao com Google Reviews para ampliar a visibilidade online dos estabelecimentos. Reviews positivas devem ser incentivadas a serem publicadas no Google, e reviews negativas devem gerar alertas internos para acao rapida.

6.2.5 Suporte Multi-idioma

Suporte a ingles e espanhol para hospedes internacionais, com traducao automatica via AI Hub e catalogo de mensagens pre-traduzidas para os agentes de IA. O sistema deve detectar automaticamente o idioma do hospede e responder no idioma apropriado, mantendo a qualidade e naturalidade das respostas.

6.3 Prioridade Baixa -- Melhorias Futuras

6.3.1 IoT Integration

Controle automatizado de ar-condicionado, iluminacao e cortinas via protocolos MQTT e integracao com HomeAssistant para criacao de quartos inteligentes que se ajustam automaticamente as preferencias do hospede.

6.3.2 Voice AI

Pipeline de voz baseada em Pipecat para atendimento telefonico automatizado, com reconhecimento de fala (ASR), sintese de voz (TTS) e compreensao de linguagem natural para chamadas telefonicas.

6.3.3 Reports Avancados

Geracao de relatorios financeiros em PDF com graficos, exportacao de dados em CSV/Excel, comparativos mensais de performance, relatorios de ocupacao e receita para apresentacao a investidores.

6.3.4 Multi-property Management

Gestao unificada para redes de pousadas com dashboard consolidado, transferencia de hospedes entre propriedades, precificacao coordenada e relatorios comparativos.

6.3.5 Marketplace de Servicos

Integracao com fornecedores locais (lavanderia, transfers, passeios turisticos, restaurantes) com catalogo digital, reservas automatizadas e sistema de comissao.

Resumo das Melhorias por Prioridade

Prioridade	Itens	Impacto	Esforco
Alta	5 itens	Critico -- bloqueia lancamento	8-12 semanas
Media	5 itens	Alto -- acelera crescimento	12-16 semanas
Baixa	5 itens	Moderado -- diferenciacao	16-24 semanas

Tabela 4: Resumo de melhorias por prioridade

7. Roadmap Sugerido

O roadmap de desenvolvimento esta organizado em quatro fases estrategicas, alinhadas com as prioridades identificadas na secao anterior. Cada fase possui objetivos claros, metas quantificaveis e criterios de conclusao definidos:

Fase	Periodo	Objetivos Principais	Meta
Fase 1	Meses 1-3	MVP funcional: autenticao real (NextAuth + PostgreSQL), trial com validacao server-side, WhatsApp basico (Evolution API), persistencia completa em banco de dados via Prisma	10 clientes
Fase 2	Meses 3-6	Monetizacao: pagamento recorrente Pagarme, precificacao dinamica v1, integracao PMS basica (Cloudbeds), PWA com offline e push notifications	30 clientes
Fase 3	Meses 6-9	Crescimento: PMS completo (Mews + Oracle OHIP), app mobile/PWA robusto, sistema de reviews/NPS, multi-idioma (EN/ES)	72 clientes
Fase 4	Meses 9-12	Maturidade: multi-propriedade, reports avancados PDF, IoT basico, marketplace MVP, preparacao para Series A	120+ clientes

Tabela 5: Roadmap de desenvolvimento ZEHLA SmartHotel

A Fase 1 e a mais critica e concentra-se nos fundamentos tecnicos. O objetivo principal e transformar o prototipo localStorage-based em um produto funcional com persistencia real. Os quatro pilares da Fase 1 sao: (1) migrar de localStorage para PostgreSQL/Prisma com schema completo de models, (2) implementar NextAuth.js com JWT para autenticao segura com separacao de contextos cliente/admin, (3) integrar Pagarme para processamento real de pagamentos PIX com renovacao automatica, e (4) conectar a Evolution API para WhatsApp real com recebimento e envio de mensagens. A conclusao bem-sucedida da Fase 1 e o gate de entrada para o lancamento publico beta.

A Fase 2 concentra-se na monetizacao e retencao de clientes. O pagamento recorrente e a precificacao dinamica sao os dois pilares que maximizam o LTV e demonstram ROI tangivel ao cliente. A Fase 3 expande o mercado atraves de mobile, internacionalizacao e integacoes PMS completas, posicionando

a plataforma para operar com redes hoteleiras. A Fase 4 prepara a empresa para Series A com produto maduro, metricas de crescimento solidas (MRR, churn, NPS) e diferenciadores competitivos como IoT e marketplace.

8. Estrutura de Arquivos do Projeto

A estrutura de arquivos do projeto segue a convencao de organizacao por funcionalidade (feature-based), onde cada modulo contem seus proprios componentes, hooks, tipos e utilitarios. Os diretorios principais e suas funcoes estao detalhados na tabela abaixo:

Diretorio	Descricao	Conteudo
src/app/	Rotas Next.js App Router	9 paginas + 24 endpoints API
src/components/landing/	Landing page	7 componentes de secao
src/components/dashboard/	Dashboard do cliente	20 componentes (8 abas)
src/components/zcc/	ZEHLA Control Center	10 componentes (10 abas)
src/components/onboarding/	Wizard de onboarding	7 componentes (6 passos)
src/components/ui/	shadcn/ui base	35+ componentes reutilizaveis
src/lib/ai-hub/	Integracao multi-provider IA	17 arquivos de integracao
src/lib/security/	Guardian Agent	guardian.ts + helpers
src/lib/pms/	Conectores PMS	Mews, Cloudbeds, OHIP
src/lib/learning/	Sistema de aprendizado	3 arquivos core
brain/	Motor cognitivo	Engine v2.5 + 12 modulos
core/	Core engine	Decision, resilience, features
infra/	Infraestrutura	Redis, BullMQ, observabilidade
edge/	Edge computing	IoT, gateway, shadow sync
database/	Schema SQL	DDL + seeds
prisma/	ORM	schema.prisma + migrations

Tabela 6: Estrutura de diretorios do projeto

O total estimado do codebase e de aproximadamente 15.000+ linhas de codigo TypeScript/JavaScript, distribuidas entre frontend (60% -- componentes, paginas, hooks), backend/core (30% -- motor cognitivo, agentes, AI hub) e infraestrutura (10% -- Redis, filas, edge computing). O sistema utiliza monorepo com configuracoes compartilhadas via Turborepo para builds otimizados e cache distribuido. A separacao clara entre src/lib/ (inteligencia e integracoes), src/components/ (interface) e brain/ (motor cognitivo) facilita a manutencao e evolucao independente de cada camada arquitetural.

O directorio brain/ e particularmente notavel por conter o motor cognitivo completo, que opera de forma semi-independente do frontend. Os 12 modulos do cerebro (engine, fleet_orchestrator, memory, learning_oracle, intent_router, personality_engine, drift_search, context_resolver, mcp, gemma, voice_pipeline, log_archiver) implementam um sistema de IA multi-agente sofisticado que pode ser estendido e adaptado para outros dominios alem da hoteleira, representando um ativo intelectual significativo da empresa.